FRUBBER POS

Documento de Reglas de Negocio

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Responsable del producto: Jhoan Rivera

Documentos base: Visión y alcance aprobada y Especificación de Requisitos de Software aprobada

Propósito del documento

Este documento consolida las reglas de negocio obligatorias de Frubber POS. Las reglas describen condiciones, restricciones, cálculos, autorizaciones y consecuencias que deberán respetarse en la interfaz, la lógica de aplicación, la base de datos y las pruebas.

Las reglas no sustituyen la SRS. Su función es expresar de manera directa las políticas que el sistema jamás deberá incumplir. Cualquier cambio requerirá aprobación formal y actualización coordinada de la SRS, la arquitectura, la base de datos y el plan de pruebas cuando corresponda.

1. Objetivo y alcance

1.1 Objetivo

Definir las reglas que gobiernan la gestión de productos, unidades, inventario, caja, ventas, historial, usuarios, impresión, copias de seguridad y licenciamiento de la primera versión de Frubber POS.

1.2 Alcance

Las reglas se aplican a una instalación local de Frubber POS utilizada en un único computador con Windows 10 o Windows 11. Cubren únicamente las funciones aprobadas para la versión inicial.

1.3 Fuentes normativas

• Documento de visión y alcance de Frubber POS, aprobado el 25 de septiembre de 2026.

• Especificación de Requisitos de Software de Frubber POS, aprobada el 25 de septiembre de 2026.

1.4 Convención de identificadores

RN-PRO: productos.

RN-UNI: unidades y cantidades.

RN-INV: inventario.

RN-CAJ: caja.

RN-VEN: ventas y cobros.

RN-HIS: historial y anulaciones.

RN-USR: usuarios y autorización.

RN-IMP: impresión y configuración del negocio.

RN-BKP: copias de seguridad.

RN-LIC: licenciamiento.

RN-OPE: operación general y restricciones.

2. Actores y conceptos

2.1 Administrador

Usuario autorizado para gestionar productos, inventario, usuarios, configuración del negocio, copias de seguridad, historial y anulaciones. También puede abrir o cerrar caja y registrar ventas.

2.2 Cajero

Usuario autorizado para iniciar sesión, abrir o cerrar caja y utilizar el punto de venta. No puede acceder a funciones administrativas, historial ni anulaciones.

2.3 Caja abierta

Sesión operativa iniciada con un saldo inicial y que todavía no ha sido cerrada. Todas las ventas deben pertenecer a una caja abierta.

2.4 Venta vigente

Venta completada que no ha sido anulada.

2.5 Venta anulada

Venta completa revertida por un administrador mientras su caja permanece abierta. El registro histórico permanece, el inventario se restituye y la venta deja de aportar a los totales de caja.

2.6 Dato histórico

Valor almacenado como parte de una operación ya realizada y que no cambia por modificaciones posteriores de sus datos de origen.

3. Principios obligatorios

PR-001. Integridad histórica. Los datos comerciales esenciales de una venta son inmutables después de registrarse, salvo el cambio controlado de su estado a anulada.

PR-002. Operación offline. Ninguna función incluida dependerá de internet.

PR-003. Unidad explícita. Toda cantidad de producto deberá interpretarse según la unidad guardada en la operación.

PR-004. Continuidad de venta. Una existencia insuficiente no bloqueará la venta.

PR-005. Mínimo privilegio. Cada usuario accederá únicamente a las funciones de su rol.

PR-006. Cierre irreversible. Una caja cerrada no se recalculará por anulaciones posteriores.

PR-007. Evolución controlada. Una función no aprobada no se considerará parte del sistema por aparecer como idea, ejemplo o posibilidad futura.

4. Reglas de negocio por dominio

4.1 Productos

RN-PRO-001 — Campos obligatorios

Todo producto deberá tener código PLU, nombre, unidad de venta, precio de venta, existencia actual y estado.

Referencia SRS: RF-PRO-004, RF-PRO-017.

RN-PRO-002 — Normalización del PLU

Antes de validar y guardar un PLU, el sistema eliminará espacios al inicio y al final y convertirá sus letras a mayúsculas.

Referencia SRS: RF-PRO-018, RB-023.

RN-PRO-003 — Unicidad del PLU

No podrán existir dos productos con el mismo PLU normalizado. La comparación no distinguirá mayúsculas de minúsculas.

Referencia SRS: RF-PRO-006, RF-PRO-007, RF-PRO-019.

RN-PRO-004 — Nombre normalizado

El nombre no podrá quedar vacío y se guardará sin espacios al inicio ni al final.

Referencia SRS: RF-PRO-017, RF-PRO-020.

RN-PRO-005 — Precio válido

El precio será un número entero mayor que cero expresado en pesos colombianos. No se almacenarán centavos.

Referencia SRS: RF-PRO-009, RF-PRO-023.

RN-PRO-006 — Estado del producto

Un producto activo podrá incluirse en nuevas ventas. Un producto inactivo permanecerá en el historial, pero no podrá agregarse a nuevas ventas.

Referencia SRS: RF-PRO-011, RF-PRO-012.

RN-PRO-007 — Eliminación condicionada

Un producto podrá eliminarse permanentemente solo si nunca ha sido utilizado en una venta. Si tiene ventas asociadas, deberá desactivarse.

Referencia SRS: RF-PRO-013, RF-PRO-014.

RN-PRO-008 — Bloqueo de unidad

La unidad de un producto no podrá cambiarse si el producto tiene ventas o movimientos de inventario. Para utilizar otra unidad se deberá crear un producto nuevo.

Referencia SRS: RF-PRO-015, RF-PRO-016.

RN-PRO-009 — Información excluida

La primera versión no manejará categoría, subcategoría ni precio de compra.

Referencia SRS: RF-PRO-010.

RN-PRO-010 — Unidad obligatoria

Todo producto tendrá exactamente una unidad de venta: kg, lb o unidad.

Referencia SRS: RF-PRO-008, RF-PRO-021.

RN-PRO-011 — Una unidad activa por existencia física

Cuando varios registros representen la misma mercancía física, el administrador mantendrá activo únicamente el producto correspondiente a la unidad utilizada actualmente. Cada registro manejará una existencia independiente y el sistema no intentará detectar ni sincronizar automáticamente que dos productos provienen de la misma mercancía.

Referencia SRS: RF-PRO-024, RF-PRO-025, RB-026.

RN-PRO-012 — Cambio de unidad sin inventario compartido

Para cambiar la unidad de una misma existencia física, el administrador ajustará la existencia, desactivará el producto anterior y creará otro con PLU distinto. Dos productos del mismo nombre y unidades diferentes solo podrán coexistir activos si sus inventarios físicos son separados e independientes.

Referencia SRS: RF-PRO-025, RF-PRO-026, DAT-016.

4.2 Unidades y cantidades

RN-UNI-001 — Precisión en kilogramos

Las cantidades expresadas en kg admitirán hasta tres decimales.

Referencia SRS: RF-UNI-001.

RN-UNI-002 — Precisión en libras

Las cantidades expresadas en lb admitirán hasta tres decimales.

Referencia SRS: RF-UNI-002.

RN-UNI-003 — Cantidad por unidad

Los productos vendidos por unidad admitirán únicamente cantidades enteras.

Referencia SRS: RF-UNI-003.

RN-UNI-004 — Cantidad positiva en venta

Toda cantidad agregada a una venta deberá ser mayor que cero.

Referencia SRS: RF-VEN-030.

RN-UNI-005 — Sin conversiones

El sistema no convertirá automáticamente kg, lb y unidades entre sí.

Referencia SRS: RF-UNI-004.

RN-UNI-006 — Unidad histórica

La unidad y la cantidad guardadas en una venta no cambiarán cuando se modifique el producto.

Referencia SRS: RF-UNI-006, RF-VEN-022.

RN-UNI-007 — Correspondencia de inventario

La existencia de un producto se expresará en la misma unidad utilizada para venderlo.

Referencia SRS: RF-UNI-005.

4.3 Inventario

RN-INV-001 — Descuento por venta

Completar una venta descontará del inventario la cantidad vendida de cada producto.

Referencia SRS: RF-INV-002.

RN-INV-002 — Inventario negativo permitido

La venta continuará aunque la existencia disponible sea menor que la cantidad solicitada. El resultado podrá ser negativo.

Referencia SRS: RF-INV-003, RF-INV-004, RF-INV-005.

RN-INV-003 — Ajuste directo

Solo el administrador podrá reemplazar directamente la existencia actual de un producto.

Referencia SRS: RF-INV-006.

RN-INV-004 — Ajuste sin motivo

El ajuste simple no exigirá motivo ni generará un historial auditable de ajustes.

Referencia SRS: RF-INV-007, RF-INV-008.

RN-INV-005 — Reintegro por anulación

Anular una venta completa devolverá al inventario todas las cantidades que la venta había descontado.

Referencia SRS: RF-INV-009, RF-ANU-004.

RN-INV-006 — Precisión del ajuste

Un ajuste deberá respetar la precisión de la unidad: tres decimales para kg o lb y número entero para unidad.

Referencia SRS: RF-PRO-022, RF-UNI-001, RF-UNI-002, RF-UNI-003.

4.4 Caja

RN-CAJ-001 — Caja única

Solo podrá existir una sesión de caja abierta en la instalación.

Referencia SRS: RF-CAJ-012.

RN-CAJ-002 — Caja obligatoria

No se podrá finalizar una venta si no existe una caja abierta.

Referencia SRS: RF-CAJ-013, RF-CAJ-014.

RN-CAJ-003 — Roles autorizados

El administrador y el cajero podrán abrir y cerrar caja.

Referencia SRS: RF-CAJ-001, RF-CAJ-003.

RN-CAJ-004 — Saldo inicial

La apertura exigirá un saldo inicial expresado en pesos colombianos enteros.

Referencia SRS: RF-CAJ-002.

RN-CAJ-005 — Totales separados

El cierre mostrará por separado las ventas en efectivo y las ventas por transferencia.

Referencia SRS: RF-CAJ-005, RF-CAJ-006.

RN-CAJ-006 — Efectivo esperado

El efectivo esperado será igual al saldo inicial más las ventas vigentes pagadas en efectivo.

Referencia SRS: RF-CAJ-007.

RN-CAJ-007 — Transferencias fuera del cajón

Las ventas por transferencia no aumentarán el efectivo esperado.

Referencia SRS: RF-CAJ-008.

RN-CAJ-008 — Cierre informativo

El cierre no solicitará efectivo contado ni calculará sobrantes o faltantes.

Referencia SRS: RF-CAJ-009, RF-CAJ-010.

RN-CAJ-009 — Sin egresos

La caja no registrará gastos, pagos a proveedores, retiros ni otros egresos.

Referencia SRS: RF-CAJ-011.

RN-CAJ-010 — Cierre inmutable

Después de cerrar una caja, sus totales no se modificarán mediante anulaciones posteriores.

Referencia SRS: RF-CAJ-015.

4.5 Ventas y cobros

RN-VEN-001 — Venta no vacía

Una venta deberá contener al menos un producto antes de finalizarse.

Referencia SRS: RF-VEN-029.

RN-VEN-002 — Productos habilitados

Solo productos activos podrán agregarse a una nueva venta.

Referencia SRS: RF-PRO-011, RF-PRO-012.

RN-VEN-003 — Localización de productos

Los productos se localizarán por PLU o nombre.

Referencia SRS: RF-VEN-002.

RN-VEN-004 — Captura manual del peso

Las cantidades por kg o lb se ingresarán manualmente. La primera versión no leerá automáticamente una báscula.

Referencia SRS: RF-VEN-005, RI-BAS-001, RI-BAS-002.

RN-VEN-005 — Redondeo de línea

El importe de cada línea será precio multiplicado por cantidad, redondeado matemáticamente al peso entero más cercano. Una fracción exacta de 0,50 se redondeará hacia el entero superior.

Referencia SRS: RF-VEN-007, RB-016.

RN-VEN-006 — Cálculo del subtotal

El subtotal será la suma de los importes enteros ya redondeados de las líneas.

Referencia SRS: RF-VEN-007.

RN-VEN-007 — Descuento general

Solo se permitirá un descuento monetario sobre el total. No habrá descuentos por producto.

Referencia SRS: RF-VEN-008, RF-VEN-009.

RN-VEN-008 — Límite del descuento

El descuento deberá ser mayor o igual a cero y no podrá superar el subtotal.

Referencia SRS: RF-VEN-031.

RN-VEN-009 — Total final

El total final será subtotal menos descuento general. No se aplicará redondeo comercial automático a múltiplos de 50 o 100.

Referencia SRS: RF-VEN-010, RF-VEN-011.

RN-VEN-010 — Un solo medio de pago

Cada venta utilizará exactamente efectivo o transferencia. No se dividirá entre medios.

Referencia SRS: RF-VEN-012, RF-VEN-013.

RN-VEN-011 — Efectivo recibido

En efectivo, el valor recibido deberá ser igual o mayor que el total. El cambio será valor recibido menos total.

Referencia SRS: RF-VEN-014, RF-VEN-015, RF-VEN-032.

RN-VEN-012 — Transferencia

En transferencia no se solicitará valor recibido ni se calculará cambio.

Referencia SRS: RF-VEN-016.

RN-VEN-013 — Precio final

El precio configurado será el precio final. No se calcularán impuestos separados.

Referencia SRS: RF-VEN-023, RF-VEN-024.

RN-VEN-014 — Sin datos del cliente

La venta no solicitará nombre, identificación ni otros datos del comprador.

Referencia SRS: RF-VEN-017.

RN-VEN-015 — Consecutivo global

Cada venta tendrá un consecutivo global, único, creciente y persistente. Se mostrará con prefijo V- y seis dígitos iniciales, por ejemplo V-000001.

Referencia SRS: RF-VEN-026, RF-VEN-027, RF-VEN-028.

RN-VEN-016 — Asociación de usuario y caja

Toda venta deberá quedar asociada al usuario que la registró y a la caja abierta correspondiente.

Referencia SRS: RF-VEN-019, RN-CAJ-002.

4.6 Historial y anulaciones

RN-HIS-001 — Copia histórica

La venta conservará número, fecha y hora, usuario, medio de pago, subtotal, descuento, total y estado.

Referencia SRS: RF-VEN-020, RNF-INT-002.

RN-HIS-002 — Copia del producto vendido

Cada línea conservará identificación, PLU, nombre, unidad, cantidad, precio e importe utilizados al vender.

Referencia SRS: RF-VEN-021.

RN-HIS-003 — Independencia del catálogo

Editar, desactivar o eliminar un producto no modificará ventas anteriores.

Referencia SRS: RF-VEN-022, DAT-003, DAT-004, DAT-005.

RN-HIS-004 — Acceso al historial

Solo el administrador podrá consultar la lista, detalle y búsqueda por fecha o rango de fechas.

Referencia SRS: RF-HIS-001, RF-HIS-002, RF-HIS-003, RF-HIS-004.

RN-HIS-005 — Anulación exclusiva

Solo el administrador podrá anular ventas.

Referencia SRS: RF-ANU-001.

RN-HIS-006 — Anulación completa

La anulación afectará toda la venta. No habrá devoluciones parciales.

Referencia SRS: RF-ANU-002, RF-ANU-003.

RN-HIS-007 — Ventana de anulación

Una venta solo podrá anularse mientras permanezca abierta la caja en la que fue registrada.

Referencia SRS: RF-ANU-007, RF-ANU-008.

RN-HIS-008 — Efecto de la anulación

La anulación reintegrará inventario y retirará la venta de los totales de efectivo o transferencia de la caja abierta.

Referencia SRS: RF-ANU-004, RF-ANU-009.

RN-HIS-009 — Permanencia del registro

Una venta anulada no se eliminará. Quedará marcada como anulada en el historial.

Referencia SRS: RF-ANU-005, RF-ANU-006.

RN-HIS-010 — Trazabilidad automática

La anulación registrará administrador, fecha y hora sin solicitar motivo escrito.

Referencia SRS: RF-ANU-010, RF-ANU-011.

4.7 Usuarios y autorización

RN-USR-001 — Roles únicos

Solo existirán los roles administrador y cajero.

Referencia SRS: RF-AUT-004, RF-USR-003.

RN-USR-002 — PIN

El acceso requerirá seleccionar un usuario activo e ingresar su PIN numérico de cuatro dígitos.

Referencia SRS: RF-AUT-001, RF-AUT-002, RF-AUT-003.

RN-USR-003 — Administración del PIN

Solo el administrador podrá asignar o restablecer PIN. El cajero no podrá cambiar el suyo.

Referencia SRS: RF-AUT-007, RF-AUT-008, RF-USR-004.

RN-USR-004 — Alcance del cajero

El cajero podrá vender y abrir o cerrar caja. No gestionará productos, inventario o usuarios; no consultará historial ni anulará ventas.

Referencia SRS: RF-AUT-009.

RN-USR-005 — Alcance del administrador

El administrador tendrá acceso a funciones administrativas y al punto de venta.

Referencia SRS: RF-AUT-010.

RN-USR-006 — Usuario inactivo

Un usuario inactivo no podrá seleccionarse para iniciar sesión.

Referencia SRS: RF-USR-006, RF-USR-007.

RN-USR-007 — Eliminación condicionada

Un usuario solo podrá eliminarse si no tiene ventas, cajas, anulaciones ni otros registros históricos asociados.

Referencia SRS: RF-USR-008.

RN-USR-008 — Conservación por historial

Si un usuario tiene historial, deberá desactivarse en lugar de eliminarse.

Referencia SRS: RF-USR-009, RB-020.

4.8 Impresión y configuración del negocio

RN-IMP-001 — Impresión opcional

Finalizar una venta mostrará un botón para imprimir. No se imprimirá automáticamente.

Referencia SRS: RF-VEN-025, RF-IMP-004.

RN-IMP-002 — Persistencia independiente

Una venta permanecerá guardada aunque el usuario no imprima o la impresión falle.

Referencia SRS: RF-IMP-005, RNF-INT-003.

RN-IMP-003 — Impresora de Windows

La impresión utilizará una impresora instalada y reconocida por Windows, sin comandos ESC/POS directos.

Referencia SRS: RF-IMP-001, RF-IMP-002.

RN-IMP-004 — Contenido del ticket

El ticket mostrará negocio, fecha y hora, número de venta, cajero, productos, cantidades, unidades, precios, descuento, total y medio de pago.

Referencia SRS: RF-IMP-006.

RN-IMP-005 — Efectivo en ticket

Cuando el pago sea efectivo, el ticket mostrará valor recibido y cambio.

Referencia SRS: RF-IMP-007.

RN-IMP-006 — Configuración básica

El administrador podrá configurar nombre, NIT o identificación, teléfono, dirección y mensaje final del negocio. Los valores configurados se usarán en el ticket.

Referencia SRS: RF-CFG-001 a RF-CFG-006, RF-IMP-009.

4.9 Copias de seguridad

RN-BKP-001 — Ejecución manual

Solo el administrador iniciará la creación manual de una copia de seguridad.

Referencia SRS: RF-BKP-001.

RN-BKP-002 — Ubicación elegida

El administrador seleccionará la ubicación del archivo de copia.

Referencia SRS: RF-BKP-002.

RN-BKP-003 — Resultado visible

El sistema informará si la copia terminó correctamente o falló.

Referencia SRS: RF-BKP-004.

RN-BKP-004 — Sin restauración en interfaz

La aplicación no restaurará copias. La recuperación será un procedimiento técnico externo.

Referencia SRS: RF-BKP-005, RF-BKP-006, RF-BKP-007.

4.10 Licenciamiento

RN-LIC-001 — Prueba completa

La instalación funcionará con todas las capacidades aprobadas durante 30 días calendario desde la instalación.

Referencia SRS: RF-LIC-001, RF-LIC-002.

RN-LIC-002 — Vencimiento

Al vencer la prueba sin licencia válida, se bloquearán ventas y administración.

Referencia SRS: RF-LIC-003.

RN-LIC-003 — Conservación de datos

Un bloqueo de licencia jamás eliminará ni modificará datos del negocio.

Referencia SRS: RF-LIC-004, RF-LIC-018.

RN-LIC-004 — Activación disponible

Durante el bloqueo permanecerá disponible la opción de activación.

Referencia SRS: RF-LIC-005.

RN-LIC-005 — Clave offline

La activación utilizará una clave alfanumérica proporcionada por el desarrollador y validada localmente sin internet.

Referencia SRS: RF-LIC-006, RF-LIC-007.

RN-LIC-006 — Vigencia vitalicia

Una clave válida habilitará permanentemente la instalación correspondiente.

Referencia SRS: RF-LIC-008.

RN-LIC-007 — Vínculo con el equipo

El periodo de prueba y la licencia se vincularán a un identificador local derivado del computador.

Referencia SRS: RF-LIC-010.

RN-LIC-008 — Reinstalación

Reinstalar en el mismo computador no reiniciará la prueba. Una instalación activada podrá validarse nuevamente con la misma clave en ese equipo.

Referencia SRS: RF-LIC-011, RF-LIC-012.

RN-LIC-009 — Equipo diferente

Un computador diferente requerirá una nueva clave. La clave del equipo original no activará automáticamente otro computador.

Referencia SRS: RF-LIC-013, RF-LIC-014.

RN-LIC-010 — Control de fecha

El sistema conservará la última fecha y hora válidas. Si el reloj de Windows retrocede respecto a ese valor, se bloquearán las funciones operativas.

Referencia SRS: RF-LIC-015, RF-LIC-016, RF-LIC-017.

RN-LIC-011 — Sin servicios remotos

No existirán servidor remoto de licencias, suscripciones, pagos recurrentes ni validación en línea.

Referencia SRS: RF-LIC-009.

4.11 Operación general

RN-OPE-001 — Funcionamiento offline

Inicio de sesión, productos, caja, ventas, historial, impresión, copias y activación deberán funcionar sin internet.

Referencia SRS: RNF-OFF-001, RNF-OFF-002.

RN-OPE-002 — Equipo único

La primera versión operará en un solo computador por instalación.

Referencia SRS: RNF-COM-002.

RN-OPE-003 — Sistemas compatibles

La aplicación deberá funcionar en Windows 10 y Windows 11.

Referencia SRS: RNF-COM-001.

RN-OPE-004 — Sin inteligencia artificial ni nube

El sistema no utilizará IA ni servicios cloud obligatorios.

Referencia SRS: RNF-OFF-003.

RN-OPE-005 — Rendimiento operativo

En hardware que cumpla los requisitos mínimos, la aplicación respetará los tiempos definidos en la SRS para inicio, búsqueda, carrito, venta e historial, con hasta 5.000 productos y 100.000 ventas.

Referencia SRS: RNF-REN-001 a RNF-REN-007, DAT-015.

5. Ejemplos normativos

5.1 Redondeo de una línea

Precio: $2.500 por kg.

Cantidad: 1,123 kg.

Resultado matemático: $2.807,50.

Importe guardado y mostrado: $2.808.

El subtotal deberá sumar $2.808 para esa línea. No se guardará ni mostrará el valor fraccionario invisible.

5.2 Cálculo de caja

Saldo inicial: $50.000.

Ventas vigentes en efectivo: $320.000.

Ventas vigentes por transferencia: $180.000.

Efectivo esperado: $370.000.

Las transferencias se informan por separado y no se suman al efectivo esperado.

5.3 Eliminación de producto

Producto A nunca vendido: puede eliminarse permanentemente.

Producto B presente en una venta: no puede eliminarse; debe desactivarse.

5.4 Anulación

Una venta en caja abierta puede ser anulada por un administrador. Se reintegra el inventario, se retira de los totales de la caja y se registra quién y cuándo la anuló. Después del cierre de caja, esa misma venta ya no puede anularse.

5.5 Licencia y cambio de fecha

Último uso registrado: 20 de septiembre de 2026.

Fecha actual de Windows: 15 de septiembre de 2026.

Resultado: bloqueo de funciones operativas y solicitud de activación o intervención del desarrollador, sin eliminación de datos.

5.6 Mismo producto en unidades diferentes

Si “Tomate kg” y “Tomate lb” representan el mismo montón físico de tomates, no podrán permanecer activos al mismo tiempo. Para pasar de kg a lb, se ajustará la existencia, se desactivará “Tomate kg” y se creará “Tomate lb” con otro PLU.

Ambos productos solo podrán permanecer activos simultáneamente cuando correspondan a existencias físicas separadas y controladas de forma independiente.

6. Manejo de incumplimientos

6.1 Reglas de validación

Cuando una entrada incumpla una regla corregible —por ejemplo, PLU duplicado, cantidad no positiva o efectivo insuficiente— el sistema deberá impedir la operación y explicar qué debe corregirse.

6.2 Reglas de autorización

Cuando el rol no tenga permiso, la función no deberá mostrarse como disponible o deberá rechazarse antes de modificar datos.

6.3 Reglas de integridad

Las restricciones de historial, eliminación y cierre de caja deberán aplicarse incluso si se intenta ejecutar la operación por una ruta distinta de la interfaz principal.

6.4 Fallos externos

Un fallo de impresión o ausencia de internet no deberá revertir una venta guardada. Un fallo al crear una copia deberá informarse sin dañar los datos originales.

7. Precedencia y control de cambios

7.1 Precedencia

Este documento deriva de la visión y la SRS aprobadas. Si se detecta una contradicción, no se resolverá mediante una suposición de implementación. Se deberá registrar y aprobar el cambio en los documentos afectados.

7.2 Modificación de reglas

Toda modificación deberá indicar:

- Regla afectada.
- Motivo del cambio.
- Requisitos SRS relacionados.

• Impacto en base de datos, interfaz y pruebas.

• Aprobación de Jhoan Rivera.

7.3 Trazabilidad

Los identificadores de regla deberán conservarse. Una regla retirada no reutilizará su identificador para una regla diferente.

8. Exclusiones

No son reglas de la primera versión:

• Categorías y subcategorías.

• Precio de compra, margen o rentabilidad.

• Integración automática con báscula.

• Pagos combinados.

• Descuentos por producto.

• Impuestos calculados por separado.

• Devoluciones parciales.

• Gastos, retiros y egresos de caja.

• Conteo físico y diferencias de cierre.

• Reportes avanzados, gráficas y exportaciones.

• Datos del cliente.

• Historial de ajustes manuales de inventario.

• Restauración desde la interfaz.

• Activación en línea y suscripciones.

9. Estado de definición

Todas las reglas identificadas a partir de los documentos base están incorporadas. No se registran decisiones pendientes dentro del alcance de este documento.

10. Aprobación

Versión aprobada: 1.0

Estado de aprobación: Aprobado

Responsable de aprobación: Jhoan Rivera

Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2026

Fin del documento